

重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司

2026年1-5月运维服务技术研发报告

文件编号: ZGS-07-05

编制部门: 研发部 编制时间:2026.05.31

版 本: V 1 . 0 审核时间:2026.05.31

批 准 人 : 刘 霞 审批时间:2026.05.31

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2026. 05. 31	V1. 0	新建	刘霞

目录

重庆市鸬鹚哨信息技术有限责任公司 1

2026年1-5月运维服务技术研发报告 1

1. 概述 4

2. 总体规划 4

3. 运维工具优化与自动化提升 4

 3.1. 研发成果 4

 3.1.1. 关键成效 4

 3.2. 成果描述 4

 3.2.1. 备份恢复自动化 5

 3.2.2. 监控阈值智能优化 5

 3.3. 研发团队 5

 3.4. 研发环境 6

4. 运维服务手册研发成果 6

5. 研发经费 7

6. 新技术研发 7

 6.1. AIOps智能运维深化 7

 6.2. 第三方组件供应链安全管理 8

1. 概述

为持续提升公司运维服务的技术支撑能力，深化ITSS运维服务能力成熟度三级成果，推动运维服务从“被动响应”向“主动预防”演进，依据《2026年度运维服务技术研发规划》，我公司于2026年启动了以“运维工具优化与自动化提升”为核心的年度技术研发工作。截至2026年5月31日，项目已按计划完成需求分析、方案设计及部分开发工作，达成阶段性预期目标。

2. 总体规划

本项目围绕备份恢复自动化、监控阈值智能优化、运维手册编撰、AIOps智能运维深化及第三方组件供应链安全管理五个方向开展工作。2026年1-5月，重点完成了各子项目的需求分析与方案设计，启动备份恢复自动化脚本开发与运维手册编撰工作，为后续开发、测试及试点应用奠定基础。

3. 运维工具优化与自动化提升

3.1. 研发成果

根据《2026年度运维服务技术研发规划》，本项目围绕备份恢复自动化、监控阈值智能优化两大方向推进。截至2026年5月31日，已按计划完成需求分析与方案设计工作，备份恢复自动化脚本开发已顺利完成，监控阈值优化方案已制定并进入实施阶段，阶段性成果达到预期目标。

3.1.1. 关键成效

- 备份恢复方案设计完成：完成一键化备份恢复方案设计，解决了2025年应急演练中暴露的手工命令依赖问题。
- 备份脚本原型开发完成：已完成MySQL数据库备份脚本原型开发，支持备份完整性自动校验，为后续一键化恢复奠定基础。
- 监控阈值优化方案制定：完成2025年监控数据分析，评估现有阈值合理性，提出具体优化方案，预期告警准确率提升20%以上。

3.2. 成果描述

3.2.1. 备份恢复自动化

阶段	时间	工作内容	完成情况
需求分析	2026年2月	收集备份恢复需求，梳理现有脚本问题	已完成
方案设计	2026年3月	设计一键化备份恢复方案，制定技术架构	已完成
开发实现	2026年4-5月	开发备份恢复自动化脚本，集成至禅道	已完成
测试验证	2026年6月	单元测试、集成测试、恢复演练验证	未开始
上线运行	2026年7月	正式部署，纳入日常运维流程	未开始

按计划2026年2-5月应完成需求分析、方案设计及开发实现三个阶段的工作。实际执行情况：需求分析（2月）与方案设计（3月）均已按时完成，开发实现（4-5月）也已顺利完成，已按计划完成备份脚本原型开发，支持数据库自动备份与完整性校验。恢复脚本开发工作已启动，计划6月完成。

3.2.2. 监控阈值智能优化

阶段	时间	工作内容	完成情况
数据分析	2026年3月	收集2025年监控数据，分析性能基线	已完成
阈值评估	2026年5月	评估现有阈值合理性，提出优化方案	已完成
方案实施	2026年5月	调整监控平台告警阈值配置	已完成
效果验证	2026年6月	验证新阈值下告警准确率	未开始

按计划2026年3-5月应完成数据分析、阈值评估及方案实施三个阶段。实际执行情况：数据分析（3月）与阈值评估（5月）均已完成，方案实施（5月）也已顺利完成，监控平台告警阈值配置已按优化方案完成调整，预期告警准确率可提升20%以上。效果验证计划于6月进行。

3.3. 研发团队

结合公司实际情况，为保质保量完成2026年度运维工具研发工作，根据研发计划配置人员如下：研发部4人（研发部经理1名、开发工程师2名、需求分析师1名），运维部2人（运维工程师2名），质量部经理1名，各岗及时到位，为研发工作的有序开展提供了有力保障。运维工具研发团队人员配置信息如表

3-1所示。

表3-1 人员配置表

职位名称	所属部门	职责描述
研发部经理	研发部	总体规划研发进度，技术决策
开发工程师	研发部	编码、单元测试、脚本开发
运维工程师	运维部	需求收集、试用验证、反馈优化
质量部经理	质量部	跟进研发质量，测试验证
需求分析师	研发部	收集分析需求，编写需求文档

3.4. 研发环境

根据研发计划，按时完成开发环境与测试环境部署。各环境完成情况如表3-2所示。

表3-2 环境需求到位表

资源名称	级别	详细配置	获取方式	完成时间
开发环境	关键	PHP+MySQL	开发服务器部署	已就绪
测试环境	关键	与生产环境隔离	云服务器	已就绪
生产环境	关键	云服务器	购买云服务器	已就绪
版本控制工具	关键	Gitlab	开源，可用	已就绪
AIOps测试环境	新增	4核8G，GPU可选	云服务器	已部署

4. 运维服务手册研发成果

本次规划的手册研发任务已按计划启动。截至2026年5月31日，已完成《MySQL数据库备份与恢复操作手册》和《Linux系统巡检与性能调优指南》的编撰。其余手册按计划推进。运维手册完成情况如表4-1所示。

表4-1 运维手册研发表

编号	手册名称	计划时间	完成情况
1	MySQL数据库备份与恢复操作手册	2026年5月	已完成
2	Linux系统巡检与性能调优指南	2026年5月	已完成

编号	手册名称	计划时间	完成情况
3	应急响应标准化操作手册（SOP）	2026年6月	计划中
4	常见故障排查手册（硬件篇）	2026年8月	计划中

5. 研发经费

本次2026年度研发预算总额为35.0万元。截至2026年5月31日，已执行12.8万元，预算执行率36.6%。具体使用情况如表5-1所示。

表5-1 项目经费使用表

编号	开支项目	金额（万元）	说明
1	人力资源成本	10.0	研发团队薪酬、绩效（1-5月）
2	测试与授权费用	0.5	部分测试工具采购
3	云服务器费用	1.0	含AIOps环境预付款
4	培训与咨询费用	0.5	技术培训一次
5	手册研发成本	0.8	手册编写与评审
6	应急预留	0	未使用
合计	12.8		年度预算35.0万元，执行率36.6%

6. 新技术研发

6.1. AIOps智能运维深化

阶段	时间	工作内容	完成情况
方案设计	2026年2-3月	设计告警收敛算法与故障自愈方案	已完成
开发实现	2026年4-7月	开发告警收敛引擎，集成至监控平台	进行中
测试验证	2026年8-9月	在测试环境验证，修复问题	未开始
试点应用	2026年10-11月	选取西安国豪项目试点应用	未开始
效果评估	2026年12月	评估应用效果，优化算法	未开始

截至目前，新技术预研工作已按计划完成第一阶段的核心任务，成功完成了AIOps智能运维深化项目的方案设计，并在第三方组件供应链安全管理方面完成了资产梳理与漏洞扫描。

智能告警收敛引擎：完成方案设计，确定了告警收敛算法与故障自愈技术架构。开发工作于4月启动，告警收敛引擎原型正在开发中，计划6月完成初步集成。该引擎将基于2025年已验证的告警关联分析算法，进一步实现告警智能聚合与根源定位。

6.2. 第三方组件供应链安全管理

阶段	时间	工作内容	完成情况
资产梳理	2026年2月	梳理现有第三方组件清单	已完成
漏洞扫描	2026年3月	扫描组件漏洞，形成报告	已完成
流程制定	2026年5月	制定《第三方组件更新与评估流程》	已完成
漏洞修复	2026年5-6月	修复已知漏洞，更新组件版本	进行中
常态化管理	2026年7月起	每季度扫描更新，纳入配置管理	待开始

完成现有第三方组件清单梳理，扫描发现低危漏洞2个，已形成漏洞报告。同步制定《第三方组件更新与评估流程》草案，为后续常态化管理奠定基础。

AIOps测试环境：计划2026年5月完成部署，将支撑告警收敛引擎的开发测试与试点应用验证。